

지수

1-2

두 수 5^{-999} 와 2^{-2331} 의 대소를 비교하시오.
(단, $2^{10} > 1000$ 이다.)

1-3

$x^3 + y^4 = z^5$ 을 만족시키는 세 자연수 x, y, z 가 있다.
 $x = 2^{20n+8}, z = 2^{12n+5}$ 일 때, $x^3 y^{-16} z^{15}$ 의 값을 구하여라.

1-11

$x^m + x^{-m} = 3$ (단, $x > 0$)일 때, $P = \frac{x^{3m} + x^{-3m} + 2}{x^{2m} - x^{-2m}}$ 의 값을 구하여라.

1-13

$x > 0, y > 0$ 일 때, 두 식 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}, (x + y)^{\frac{2}{3}}$ 의 대소를 비교하여라.

1-73

$50^a=5$, $50^b=4$ 일 때, $10^{\frac{a+b+1}{3(1-a)}}$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

1-74

$0 < x < y < 1$ 이고 $\sqrt[3]{x} \times \sqrt[4]{y} = 1$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㉠. $x^4y^3=1$
㉡. $x^3y^4>1$
㉢. $\sqrt[4]{x} \times \sqrt[3]{y} < 1$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

1-75

함수 $f(x) = \frac{3^x}{3^x+1}$ 에 대하여

$$a=f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(100)$$

$$b=f(-1)+f(-2)+f(-3)+\cdots+f(-100)$$

이라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2^{100}} + 2^{100}$ ② 100×2^{100} ③ $100 \times \frac{1}{2^{100}}$
④ 100 ⑤ $\frac{1}{100}$